

İST 266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA 8 SORULARI

1. Bir ilaç firması günde ortalama 880 kg ilaç üretmektedir. İlaç üretiminde yeni bir yöntem uygulayana firma üretimi arttırdığını iddia etmektedir. Yeni yöntem ile art arda 50 günde yapılan üretim miktarları incelenmiş ve ortalama üretim 892 kg ve standart sapma 21 kg olarak bulunmuştur. Uygun hipotezi kurarak, $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde test ediniz.
2. Kitle ortalama ve varyansı bilinmeyen normal dağılımda, $n = 8$ birimlik rasgele örneklem alınıyor. Örneklem ortalaması 2959 ve standart sapması 39.1 olarak hesaplandığına göre, $\mu = 3000$ yokluk hipotezini, $\mu < 3000$ alternatif hipotezine karşı $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde test ediniz.
3. $N(\mu, 90000)$ dağılımından 100 birimlik rasgele örneklem alınıyor ve $\bar{X} = 1265$ olarak bulunuyor. $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde kitle ortalamasının 1200'den büyük olduğu yönündeki iddiayı test ediniz.
4. 8 deneme alanında ekilen belli bir ürün türüne ilişkin parametreler $S_1 = 5.7$ ve $\bar{X}_1 = 94.3$ kg olarak elde ediliyor. 7 deneme alanına ekilen ikinci tür üründe ise $S_2 = 6.2$ ve $\bar{X}_2 = 85.7$ kg olarak elde ediliyor. Buna göre, $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde kitle ortalamaları arasında fark olup olmadığını test ediniz (Normal dağılım varsayımı altında varyansların eşit kabul edildiği biliniyor).
5. Bir bankada bulunan iki para sayma makinesi süre bakımından inceleniyor. Birinci makinede 10 deneme yapılıyor, ortalama 30,87 saniye ve varyansı ise $0,0225 \text{ saniye}^2$ olarak bulunuyor. İkinci makinede 12 deneme yapılıyor, ortalama 30,68 saniye ve varyansı $0,0324 \text{ saniye}^2$ olarak bulunuyor. Normal dağılım varsayımı altında, $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ olduğunu kabul ederek $\alpha = 0,05$ anlamlılık düzeyinde ikinci makinenin daha hızlı para saydığı söylenebilir mi?
6. $N(\mu_1, 0.40)$ ve $N(\mu_2, 0.40)$ kitlelerinden 12 ve 8 birimlik örneklem çekiliyor ve bu örneklemelerin ortalamaları sırasıyla 1.20 ve 1.15 olarak hesaplanıyor. Kitle ortalamaları arasındaki farkın önemli olup olmadığını $\alpha = 0.01$ anlamlılık düzeyinde test ediniz.
7. Kadın ve erkekler için düzenlenen bir okçuluk yarışmasında değişik mesafelere atışlar yapılmış ve sonuç olarak her iki kategoriden yapılan atışlardan 144'er tanesi rasgele olarak seçilmiştir. Her bir sporcuya 0-10 arasında puanlar verilmiş ve bu puanların toplamı kadınlarda 1283, erkeklerde 1168 olarak hesaplanmıştır. Puanların varyansları kadınlar için 25.3 ve erkekler için 45.26'dır. Kadınların puan ortalamasının erkeklerinkinden daha yüksek olup olmadığını $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde test ediniz.
8. $N(\mu_1, 1.2^2)$ ve $N(\mu_2, 1.4^2)$ biçiminde normal dağılımlı iki kitleden $n_1 = 50$ ve $n_2 = 40$ birimlik bağımsız örneklem alınıyor ve ortalamaları sırasıyla 23.8 ve 24.1 olarak bulunuyor. Buna göre,

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_s : \mu_1 - \mu_2 < 0$$

hipotezini $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde test ediniz.

9. Bir fabrikada üretim miktarını arttırmak için teknoloji yenilenmesi planlanmaktadır. Klasik ve yeni teknoloji ile yapılan üretim sonuçlarının normal dağılıma uygun olduğu biliyor ve sonuçlar aşağıdaki gibi veriliyor.

Klasik Teknoloji	$\sum_{i=1}^9 (X_{1i} - \bar{X}_1)^2 = 192$	$n_1 = 9$	$\bar{X}_1 = 35$
Yeni Teknoloji	$\sum_{i=1}^9 (X_{2i} - \bar{X}_2)^2 = 160$	$n_2 = 9$	$\bar{X}_2 = 31$

Bu sonuçlara göre teknoloji yenilenmeli midir? ($\alpha = 0.10$)

10. Alkollü bir içkinin tansiyona etkisini incelemek amacıyla 12 kişinin alkol almadan önce ve sonraki tansiyon değerleri ölçülmüş ve aşağıda verilmiştir

Önce	120	124	130	118	140	128	140	135	126	130	126	127
Sonra	128	131	131	127	132	125	141	137	118	132	129	135

Alkol alımının tansiyonu yükseltici bir etkisi olup olmadığını $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde test ediniz.

11. $N(\mu, \sigma^2)$ dağılımından 49 birimlik rasgele örneklem alınıyor ve $S^2 = 336$ olarak bulunuyor. $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde kitle varyansının 400'e eşit olup olmadığını test ediniz.

12. A ve B gibi iki yatırım fonunun son altı aylık ortalama gelirleri karşılaştırılmak isteniyor. $S_A^2 = 400$ ve $\bar{X}_A = 25$, $S_B^2 = 40$ ve $\bar{X}_B = 12$ olmak üzere iki kitle varyansının homojenliğini $\alpha = 0.10$ anlamlılık düzeyinde test ediniz.

13. İki örneklem t testi ile bir fabrikanın normal dağılan iki ayrı ünitesinden üretilen çivilerin ortalama uzunluklarının aynı olup olmadığı test edilmek isteniyor.

1. ünite: $n_1 = 15$, $\bar{X}_1 = 6$, $S_1^2 = 6$

2. ünite: $n_2 = 16$, $\bar{X}_2 = 6.3$, $S_2^2 = 7.5$

$\alpha = 0.10$ anlamlılık düzeyinde gerekli varsayımın sağlanıp sağlanmadığını denetleyiniz. Varsayım sağlanıyorsa uygun testi yapınız.

14. Bir hastanede belli bir günde gerçekleşen 100 doğumdan 60 tanesi erkek olduğuna göre, 0.5 ön bilgisinin tutarlılığını $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde test ediniz.

15. Özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir spor programında futbola daha çok ağırlık verilmesi istenip istenmediği konusunda bir anket uygulanıyor. Ankete 100 erkek ve 200 kadın katılıyor. Katılanlardan 80 erkek ve 120 kadın futbola daha çok ağırlık verilmesini istiyor. Buna göre $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde gerçek oranlar arasında fark olup olmadığını test ediniz.